インストールの前提条件となるタスクを実行します

Element Software

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

インストールの前提条件となるタスクを実行します 1
詳細については、こちらをご覧ください 6
ネットワーク設定に関する考慮事項 6
ホストネットワークを設定します 8

インストールの前提条件となるタスクを実行します

SolidFire ESDS をインストールする前に、必要なチェックを実行し、お使いの環境が構成、 IP アドレス指定、およびネットワーク要件を満たしていることを確認してください。

**** 必要なハードウェアを設置する ****

- サポートされているサーバをインストールします。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）" を参照してください。
- ハードウェア構成のバランスがとれ、すべてのチャネルが設定されていることを確認します。帯域幅の最大化の詳細については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" （ログインが必要です）。

**** ホスト（ノード）を設定 **** します

- に記載されているサポート対象のバージョンに基づいてRed Hat Package Managerをインストールします "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）"。
- ネットワーク内のすべてのホストで使用するネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを設定します。
- インストール先を選択するときに、オプションボタンを選択してファイルシステムのパーティショニングを手動で設定します。[* 手動パーティション分割 **]** ページで、 **[+]** および **[-*]** ボタンを使用して既存のパーティションを削除し、ここに記載されている推奨事項に従って新しいパーティションを作成してサイズを設定します。デフォルトの LVM パーティショニングスキームを使用すると、必要に応じてあとから簡単にサイズを変更できます。

> デフォルトでは'Red Hat Package Managerは'手動で作成するパーティションのデフォルト・ファイル・システムとしてxfsを選択しますこれは '/boot' パーティションと 'swap' パーティションを除いて 'ext4 に変更する必要がありますあなたの「 /boot 」パーティションは「 ext2 」を使うべきです。

SATA ディスクに 250GB がある場合は、次の推奨パーティションに従ってください。SATA ディスクの空き容量が大きい場合は、 /opt と /var パーティションのサイズを大きくできます。

パーティション	サイズ
/boot	1GB
/opt	50 GB
/var	50 GB
スワップ（ Swap ）	4 GB
ホーム	5 GB
/	10Gb 以上
/usr	10Gb 以上

/dev/sdb ディスクはどのプロセスでも使用されていません

- /boot に対して RAID を無効にします。
- [ソフトウェアの選択]画面で、インストールする特定のパッケージを選択し、Red Hat Package Manager のバージョンに基づいて*Server*または*Infrastructure Server*を選択します。
- 最初のブート後、次の手順を実行します。
  - Red Hat Subscription Manager をインストールし、次のリポジトリを有効にします。

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - ノードで SSH を有効にします。
  - IPv6 を無効にする場合は、このセクションで説明する手順を実行します "技術情報アーティクル（ログインが必要です"。

**** 必要なソフトウェアをインストールする ****

- Ansible 、 Git 、 Podman 、 Python 3.0 をインストールします。

Element 12.5でサポートされるPodmanのバージョンは、Red Hat Package Managerのバージョンによって異なります。

Red Hat Package Managerのバージョン	**Podman**バージョン
7.x	1.6.4
8.1、8.2、8.3、8.4の各モデルがサポートされます	3.1.x、3.2.x、3.3.x、3.4.1、および3.4.2 利用可能な場合は、Podmanバージョン用のセキュリティ更新プログラムを受け入れることを推奨します。

SolidFire ESDS をインストールするための **NetApp** の要件と構成が一致していることを確認します ****

- に記載されている SolidFire ESDS 構成を使用します "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" を参照してください。

SolidFire ESDS に関する問題についてサポートが必要な場合は、まず、ご使用のプラットフォームが IMT に記載されている SolidFire ESDS の参照構成に準拠していることを確認します。サポートが基盤のプラットフォームがリファレンス構成に準拠していないと判断した場合は、非準拠のファームウェア、ソフトウェア、ハードウェアのコンポーネントを IMT の正しいバージョンに合わせて調整する手順がサポートによってガイドされます。

- SolidFire ESDS の準拠チェックを実行します。

a. 'Ansible galxy install コマンドを実行して 'nar_solidfire_sds_compliance ロールをインストールします

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

ロールは、からコピーして手動でインストールすることもできます "NetApp GitHub リポジトリ" そして '~/. epla/roles ディレクトリにロールを配置しますネットアップは README ファイルを提供しています。このファイルには、ロールの実行方法に関する情報が含まれています。

> 必ず最新バージョンのロールをダウンロードしてください。

b. ダウンロードしたロールを、インストールしたディレクトリから 1 つ上のディレクトリに移動します。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 「 Ansible galxy role list 」コマンドを実行して、新しい役割を利用するように Ansible が設定されていることを確認します。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 準拠チェックに使用するプレイブックを作成します。

e. 次の例に示すように、準拠チェックプレイブックを実行します。

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

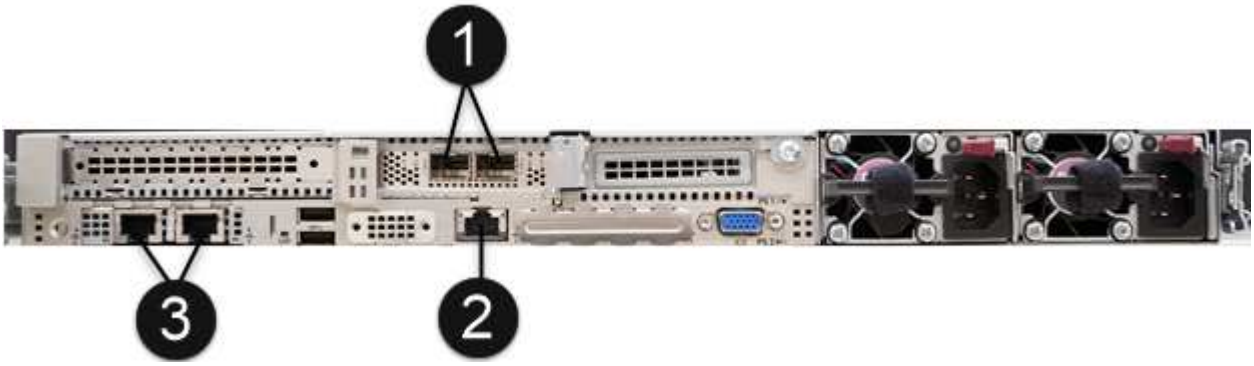
> SolidFire ESDS システムの使用を開始した後でも、定期的に準拠チェックを実行して、システムが準拠していることを確認する必要があります。場合によっては、ネットアップサポートから、準拠チェックを実行して問題の診断とトラブルシューティングを依頼されることがあります。

**** ネットワークと **IP** アドレスの要件を理解する ****

- Red Hat Package Managerでネットワークとネットワークインターフェイスを設定および管理する方法について説明します。を参照してください "Red Hat のドキュメント"。
- ここで説明する IP 要件に従ってネットワークを設定します。

コンポーネント	ストレージネットワークの **IP** アドレス	管理ネットワークの **IP** アドレス	**IP** アドレスの総数
ストレージノード	1.	1.	ノードあたり 2 本
管理ノード	（オプション） 1.	1.	ストレージネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ノードのクラスタごとに 1 つの FQDN
ストレージクラスタ	ストレージ IP （ SVIP ） × 1	管理 IP （ MVIP ） × 1	ストレージクラスタあたり 2 本

- 25GbE イーサネットスイッチでストレージネットワークを設定し、 10GbE スイッチで管理ネットワークを設定します。次の配線図を参照してください。



項目	説明
1.	ストレージネットワークのポート
2.	IPMI のポート
3.	管理ネットワーク用のポート

ここで示す図は例です。実際のハードウェアは、お使いのサーバによって異なる場合があります。

- スイッチポートの MTU を 9216 バイトに変更します。

**** データセンターのファイアウォールで特定のポートを許可する ****

- Red Hat Package Managerを実行しているストレージノードで「firewalld」が有効になっている場合は、次のポートが開いていることを確認します。これにより、システムをリモートで管理し、データセンターの外部のクライアントがリソースに接続できるようになり、内部サービスが正常に機能するようになります。

ソース	宛先	ポート	説明
ストレージノードの MIP	管理ノード	80 TCP/UDP	クラスタのアップグレード
SNMP サーバ	ストレージノードの MIP	161 UDP	SNMP ポーリング
システム管理者の PC	管理ノード	442 TCP	管理ノードへの HTTPS UI アクセス
システム管理者の PC	ストレージノードの MIP	442 TCP	ストレージノードへの HTTPS UI アクセス
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの MVIP	443 tcp	（オプション） UI および API アクセス
管理ノード	monitoring.solidfire.com	443 tcp	Active IQ に報告するストレージクラスタ
ストレージノードの MIP	リモートストレージクラスタの MVIP	443 tcp	リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信
ストレージノードの MIP	リモートストレージノードの MIP	443 tcp	リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信
SolidFire eSDSsfapp	ノード UI および API アクセスでクラスタを作成できます	2010 UDP	クラスタビーコン（クラスタに追加するノードを検出するため）
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの SVIP	3260 TCP	クライアント iSCSI 通信
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの SIP	3260 TCP	クライアント iSCSI 通信
SOAP サーバ	SolidFire eSDSsfapp	7627 TCP	SOAP Web サービス
システム管理者の PC	該当なし	8080 TCP	システム管理者の通信
vCenter Server の各サービスを提供	管理ノード	8443 / TCP	vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス

では、 Element 分散データベースにポート 2181 、 2182 、および 2183 が必要です。 SolidFire ESDS をインストールすると、 Element コンテナから動的に開かれます。

- 上記のポートを開くには、次のコマンドを使用します。

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

**** ホストネットワークを設定 ****

- を使用してホストネットワークを設定します "ベストプラクティス" 提供されます。

> SolidFire ESDS を正常にインストールするには、ホストネットワークを設定する手順を実行する必要があります。

**** 追加要件を満たす ****

- 1 つの Collect をインストールします。この収集は、ネットアップサポートがホストログを収集するために使用します。から収集したデータは 1 つインストールできます "こちらをご覧ください"。ダウンロードにアクセスするには、ネットアップアカウントが必要です。『 Collect Installation Guide 』と『 Release Notes 』も同じ場所にあります。

> 最適なサポートを受けるには、収集したものを 1 つダウンロードしてインストールする必要があります。

- ログを収集する管理ノードをインストールし、ネットアップサポートがトラブルシューティングにアクセスできるようにします。管理ノードとインストールの手順については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ネットワーク設定に関する考慮事項

SolidFire ESDS をインストールする前に、 RHEL を実行するストレージノードに必要なネットワークをセットアップする必要があります。環境内のネットワークルーティング

は、ユーザが行う必要があります。フレームワークとして提供されているベストプラクティスを使用できます。

- 結合またはチーミングされたインターフェースを使用します
- クラスタ内のすべてのノードで同じインターフェイス名を使用します（例：各ノードの管理インターフェイスで team mgt 、各ノードのストレージインターフェイスで team stg ）。
- NetworkManager が実行されていることを確認します。
- ポリシーベースルーティングのために、 NetworkManager-dispatcher-routing-rules パッケージがすべてのストレージノードにインストールされていることを確認します。
- を参照してください "『 Best Practices for Networking and Network Maintenance on NetApp SolidFire Storage Systems 』を参照してください"。
- ボンドまたはチーム構成を通じて複数の冗長な物理インターフェイスを使用するように、各ノードの管理ネットワークとストレージネットワークを設定します。

ネットワークチーミングの詳細については、を参照してください "ネットワークチーミングを設定します"。デフォルトでは、すべてのストレージノードの 10GbE インターフェイスが有効になっており、最大伝送ユニット（ MTU ）は 9 、 000 バイトです。最適なパフォーマンスを確保するには、サーバ側のすべてのストレージインターフェイスについて、 NetApp SolidFire ストレージノードと同じ MTU を設定します。ジャンボフレームのオーバーヘッドを考慮し、ネットワークを適切に転送するために、少なくとも 9016 バイトの MTU をサポートするようにネットワークスイッチを設定する必要があります。この設定を変更して低い MTU 設定をサポートする場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

SolidFire ESDS でさまざまなタイプのトラフィックに必要なストレージおよび管理ネットワークの詳細については、次の表を参照してください。

ネットワークのタイプ	説明
ストレージネットワーク	• すべてのストレージ / iSCSI トラフィックを含みます。 • 別のレイヤ 3 ネットワークに配置されたホストからマウントする場合や、クラスタ間でデータをレプリケートする場合は、ルーティングが可能です。 • 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。
管理ネットワーク	• すべての管理トラフィックが含まれます。 • 別のレイヤ 3 ネットワークからクラスタの API や UI にアクセスする場合は、ルーティングが可能です。 • 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。 • MTU が 1500 バイト以上のネットワークインターフェイスカードを使用して設定する必要があります。

ホストネットワークの設定例とヒントについては、を参照してください "こちらをご覧ください"。

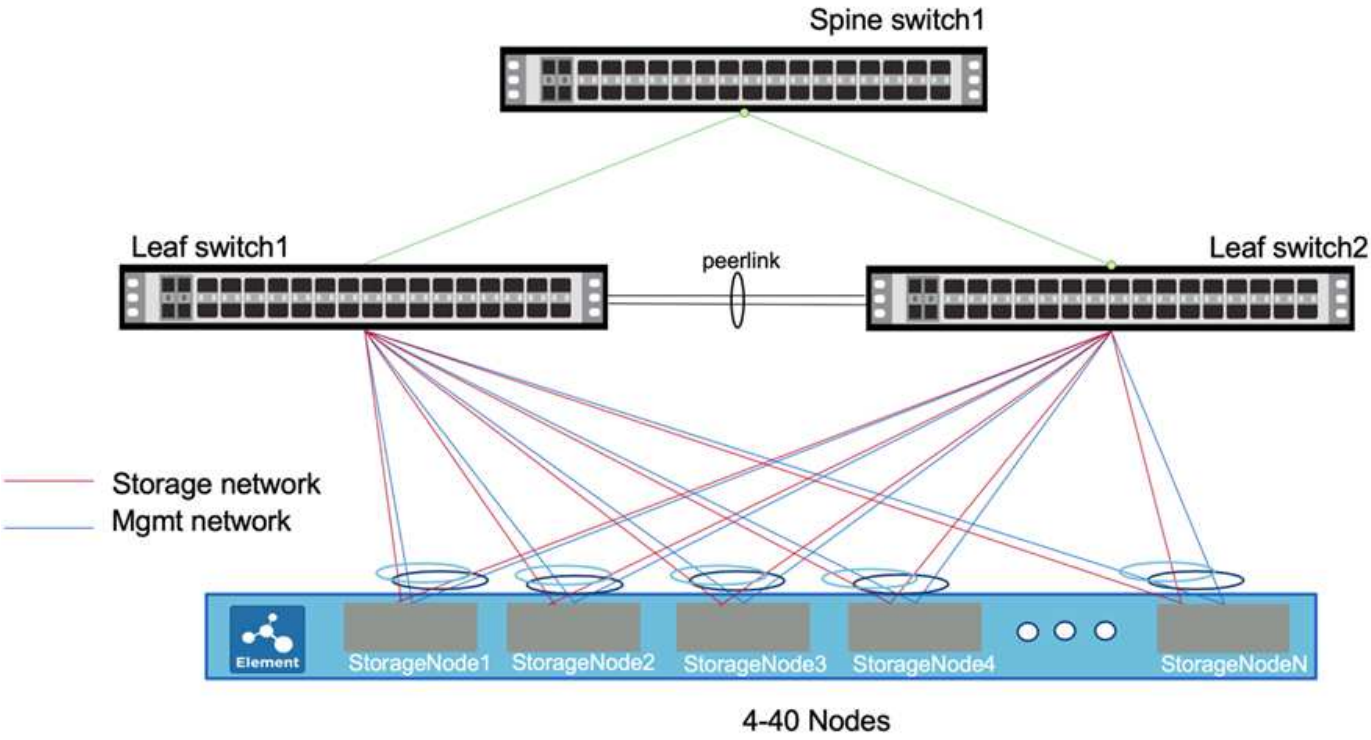
詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ホストネットワークを設定します

SolidFire ESDS をインストールする前に、ホストネットワークを設定する例とヒントを使用してください。

ネットワーク設定の例を次に示します。



この例では、ストレージノード上の 2 つのインターフェイスはネットワークです "チーム化" 冗長性を確保するために管理ネットワークに接続します。同様に、 2 つの追加のインターフェイスがチーム化され、ストレージネットワークに接続されます。

各インターフェイスには、 ifcfg-< インターフェイス名 >X という名前のコンフィギュレーションファイルがあります。 X は、使用する命名規則に応じて、 0 または 1 から始まるインターフェイスの番号です。インターフェイスを最初に作成すると、構成ファイルが作成されます。ストレージネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルがすでに存在している必要があります。管理ネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルも存在する必要があります。インターフェイス構成ファイルは、 /etc/sysconfig/network-scripts ディレクトリに配置されます。を参照してください "インターフェイス構成ファイル"。

ここに示す例では、 HPE サーバのストレージおよび管理インターフェイス名を使用しています。Dell サーバーを使用している場合、インターフェイス名は異なります。Dell サーバーのストレージインタフェース名は、 em1 および EM2 です。Dell サーバの管理インターフェイス名は p3p1 および p3p2 です。

手順

1. 「 NetworkManager-dispatcher-routing-rules 」パッケージをインストールし、適切なリポジトリが設定されていることを確認します。
2. スイッチベンダーのマニュアルを参照して、ネットワークスイッチを設定します。Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）の設定手順については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

   LACP フォールバックを設定し 'no lacp suspend-individual' を実行して LACP 個のポート・サスペンションの動作をディセーブルにすることを推奨しますこれにより、設定ミスの場合に LACP パケットがブロードキャストされなくても、 AccessPoint リンクがアップすることができます。

3. 次の例を使用して、ストレージネットワークに接続されている物理インターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。ストレージネットワークではジャンボフレームを設定することを推奨しますが、必須ではありません。次の例では、ストレージインターフェイス名は ens2f0 、ストレージチーム名は team10G です。

   ここに示すすべての設定例では、 name と device で同じ値が使用されています。別の値を使用することもできます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 次の例を使用して、管理ネットワークに接続されているインターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。この例では、管理インターフェイス名は eno5 で、管理チーム名は team1G です。

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 次の例を使用して、ストレージチーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team10G と呼ばれます。ネットワークチーミング LACP ランナーを実行しているストレージネットワーク上にあります。

> ストレージ・インターフェイスには、アクティブ / アクティブ構成が推奨されます。この構成では、追加のアクティブ / アクティブ Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）をスイッチで設定する必要があります。この設定にはが必要です "ネットワークチーミング LACP ランナ"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 次の例を使用して、管理チーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team1G と呼ばれます。ネットワークチーミングアクティブバックアップランナーを実行している管理ネットワーク上にあります。

> アクティブ / パッシブ構成は管理インターフェイスに推奨されますが、アクティブ / アクティブ構成も使用できます。これには、リーフスイッチでの追加設定は必要ありません。この設定ではを使用します "ネットワークチーミングアクティブバックアップランナー"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. /etc/iproute2/rT_tables ファイルを編集して ' 次のサンプルを使用して新しいルーティングテーブルを有効にしますこのファイルでは、インデックス番号ではなくルーティングテーブル名を使用して特定のテーブルを参照するようにマッピングを定義します。次の例では、 team10G という名前の新しいストレージルーティングテーブルを、インデックス（ 20 ）またはその名前（ team10G ）で呼び出すことができます。

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 次の例を使用して、ストレージトラフィックのルーティングテーブルにルートを追加します。このルーティングテーブルはデフォルトゲートウェイとしてストレージネットワークを指し、 iSCSI トラフィックに使用する必要があります。次の例では、チーム化されたインターフェイス名は team10G です。

> 「 $storage_network` 」、「 $storage_if_name src 」、「 $sip table 」、「 $routing_table_name 」、「 $storage_default_gw dev 」を置き換える必要があります。$storage_if_name src` 、 `$sip table` 、およびあなた自身の値を持つ `$routing_table_name` 。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. トラフィックが SIP または SVIP から発信される場合、作成した新しいルーティングテーブルを使用するポリシーベースのルーティングを追加します。次の例を使用して、を独自の値に置き換えます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. すべての変更を適用するには、ネットワークを再起動します。

```
# systemctl restart network.service
```

11. ポリシーベースのルーティングルールをチェックするには、 ip rule show コマンドを実行します。
12. ルーティング・テーブルを確認するには 'ip route show table' コマンドを実行します

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。